

Exercice 01 (3 pts)

Considérons deux processus dont le code est donné ci-dessous :
semaphore a=1, b=1, c=1 ;

P1	P2
..... 1- wait(a) 2- signal(a) 3- wait(b) 4- wait(c) 5- signal(a)	 6- wait(a) 7- signal(a) 8- wait(c) 9- wait(b) 10- signal(b) 11 signal(c)

Est-ce que ces processus risquent de générer un interblocage ? Justifier votre réponse

Exercice 02 (4 pts)

Considérons trois processus synchronisés par les sémaphores binaires :
semaphore a=1, b=1, c=0 ;

P1	P2	P3
..... 1- waitB(a) X 2- signalB(c) 3- waitB(b) T 4- waitB(c)	 5- waitB(a) 6- signalB(b) 7- waitB(c) Y 8- signalB(a)	 9- waitB(b) 10- signalB(a) 11- signalB(c) 12- waitB(a) Z

Est-ce que les séquences suivantes sont possibles ?

- XYZ
- YXZ
- ZYXT

Justifier votre réponse en utilisant un scenario d'exécution pour chaque séquence :

	a = 1	b = 1	c = 0
P1: 1- waitB(a)	0	1	0
.....			

Exercice 03 (5 pts)

Soient 4 processus (P1, P2, P3 et P4) qui s'exécutent simultanément sur un système qui possède 4 types de ressources (R1, R2, R3 et R4). Supposons que le système est à l'état suivant :

A : Allocations				
	R1	R2	R3	R4
P1	1	1	0	0
P2	0	0	2	3
P3	1	1	1	1
P4	1	0	1	0

R : Demandes				
	R1	R2	R3	R4
P1	2	0	3	1
P2	1	2	3	4
P3	1	0	2	1
P4	1	0	1	0

D : Disponibles			
R1	R2	R3	R4
0	2	1	3

- 1- Le système est-il en état sûr ? justifier votre réponse.
- 2- Supposons qu'à partir de cet état le processus **P3** libère une unité de **R1** et **R3**. Le processus **P2** libère une unité de **R3** sans la redemandée, et **P1** libère une unité de **R2**. Ce nouvel état est-il sûr ?

Exercice 04 (8 pts)

- 1- Quelles sont les inconvénients des sémaphores ? (2 pts)
- 2- Citer une solution effective pour le problème d'interblocage ? (1 pts)
- 3- Quand on dit qu'un graphe d'allocation est réduit par un processus **Pi** qui n'est pas bloqué et qui n'est pas isolé ? (2 pts)
- 4- Quelle est la particularité des graphes d'allocation qui utilisent l'algorithme « Parcours en Profondeur » (DFS) pour détecter les interblocages. (2 pts)
- 5- Supposons qu'un le sémaphore binaire **S** est initialisé comme suit :

sémaphore S = 1 ;

Si un processus **P** exécute la fonction **signalB(S)**, quelle sera la nouvelle valeur de sémaphore **S** ? (1 pts)